

TP TEST CRISTALLOGRAPHIE - VESTA

EXERCICE 1 - CRISTAL METALLIQUE : le cuivre (structure CFC)

Le cuivre cristallise dans le système cubique à faces centrées (CFC), avec un paramètre de maille : $a \approx 3,60 \text{ \AA}$

1. Ouvrir le fichier du « cuivre CFC » sous VESTA

1a) Vérifier, par un choix judicieux sur VESTA **[COPIER/COLLER]**, d'une part la valeur exacte du **paramètre de maille** et d'autre part que la maille est bien **cubique**. Réécrire ces valeurs avec leurs unités respectives.

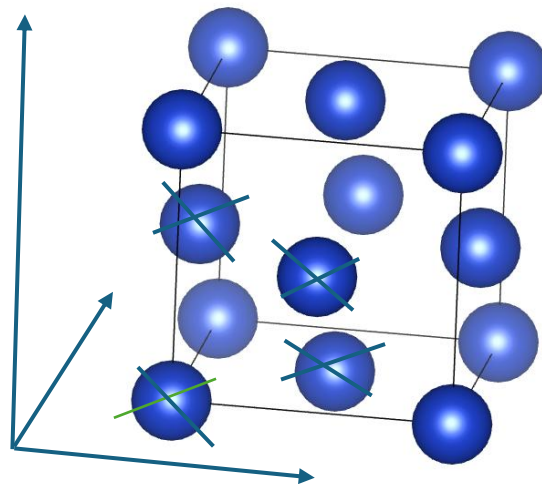
a	b	c	alpha	beta	gamma
3.61496	3.61496	3.61496	90.0000	90.0000	90.0000

Le paramètre de maille a pour valeur exacte : $3,61496 \text{ \AA}$

La maille est bien cubique car tous les angles forment un angle droit à 90° .

1b) Cocher (« insérer – forme »), sur le schéma ci-dessous, les atomes des coordonnées suivantes :

$(0 ; 0 ; 0) ; (0,5 ; 0,5 ; 0) ; (0,5 ; 0 ; 0,5) ; (0 ; 0,5 ; 0,5)$



Conclure sur le type de structure à partir des coordonnées de ces 4 atomes : Nous sommes dans le cas d'une structure cubique faces centrées car à partir de ces 4 atomes il est possible de construire toute la structure CFC

2. Volume de la maille donné par VESTA et par un calcul

2a) Volume de la maille par VESTA : **[COPIER/COLLER]**

Unit-cell volume = $47.240063 \text{ \AA}^3$

2b) Retrouver la valeur du volume de la maille V_{maille} par le calcul (avec 4 chiffres significatifs) :

$$V_{maille} = a^3 = (3,61496)^3 = 47,24 \text{ \AA}^3$$

3. Contact entre les atomes dans une maille CFC

3a) Rayon de l'atome de cuivre R_{Cu} par VESTA, indiquer l'unité : **[COPIER/COLLER]**

Cu	Radius:	1.28
----	---------	------

Unité en angström : Å

3b) Rayon de l'atome de cuivre R_{Cu} par le calcul des atomes en contact (avec 4 chiffres significatifs).

Les atomes sont en contact le long de la diagonale d'une face, et non le long d'une arête. Elle contient 4 rayons atomiques :

$$4R_{Cu} = a\sqrt{2} \Rightarrow R_{Cu} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

$$R_{Cu} = \frac{3,61496 \times \sqrt{2}}{4} \approx 1,278 \text{ \AA}$$

- Vérifier la cohérence du rayon de l'atome de cuivre avec une longueur, judicieusement choisie, en utilisant une fonctionnalité sur VESTA **[COPIER/COLLER]** Justifier le calcul.

```
1 (Cu-Cu) = 5.11233 (0) Å
  1      Cu Cu   0.00000   0.00000   0.00000 ( 0 0 0)+ x, y, z
  1      Cu Cu   1.00000  -0.00000   1.00000 ( 1 0 1)+ x, y, z
```

$$4R_{Cu} = 4 \times 1,278 = 5,112 \text{ \AA}$$

4. Calcul du taux d'occupation (compacité) : cas général et cas particulier

4a) Déterminer la compacité C dans le cas général, faire apparaître les étapes du raisonnement

Nombre d'atomes par maille :

- 8 atomes à chaque sommet qui comptent pour 8 mailles :

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ atome}$$

- 6 atomes par face qui comptent pour 2 mailles :

$$6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ atomes}$$

Soit un total de 4 atomes par maille

Cas général de la compacité : le rayon de l'atome, dans le cas de la structure CFC, est égal à 1/4 de la diagonale $a\sqrt{2}$ soit $R = a\frac{\sqrt{2}}{4}$. La compacité de la maille est donc :

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi \left(a\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{2\pi\sqrt{2}}{12} = 0,74$$

4b) Déterminer la compacité C dans le cas particulier du métal cuivre.

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R_{Cu}^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi (1,278)^3}{(3,61496)^3} = 0,74$$

5. Déterminer la masse volumique du cuivre ρ_{Cu} . Ne faire apparaître d'une seule expression littérale.

Données : Masse molaire du cuivre : $M(Cu) = 63,55 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Valeur attendue de la masse volumique du cuivre : $\rho_{Cu} = 8,96 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Calcul de la masse volumique du cuivre :

$$\begin{aligned}\rho_{Cu} &= \frac{4 \times M(Cu)}{N_A \times a^3} \\ \rho_{Cu} &= \frac{4 \times 63,55}{6,022 \cdot 10^{23} \times (3,61496)^3 \times 10^{-24}} \\ \rho_{Cu} &\approx 8,94 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}\end{aligned}$$

Cette valeur est très proche de la valeur expérimentale donnée dans l'énoncé

6. Un site interstitiel du CFC

6a) Quelle est la géométrie du site interstitiel placé au centre d'une arête, pour une telle structure ?

La géométrie du site au centre d'une arête pour une structure CFC est un octaèdre

6b) Combien de ce type de site interstitiel identifiez-vous, appartenant à une maille ? Justifier.

Nous pouvons identifier 12 sites octaédriques sur les 12 arêtes du cube qui comptent pour quatre mailles, ainsi qu'un site octaédrique au centre de la maille qui lui appartient en propre. Ce qui fait un total de :

$$12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4 \text{ sites octaédriques}$$

7. Le rayon du site interstitiel et l'atome de fer

7a) Déterminer le rayon maximal de ce site interstitiel R_{site}

Le rayon du site se trouve sur une arête du cube :

$$a = 2R_{Cu} + 2R_{site} \Leftrightarrow R_{site} = \frac{a - 2R_{Cu}}{2} = \frac{3,61496 - 2 \times 1,278}{2} = 0,5294 \text{ Å.}$$

7b) Après avoir été rechercher le rayon d'un atome de fer sur VESTA (indiquer le fichier utilisé) R_{Fe} , indiquer si ce dernier peut occuper ce site interstitiel dans le cas de cette structure en présence d'atomes métalliques de Cuivre. Justifier.

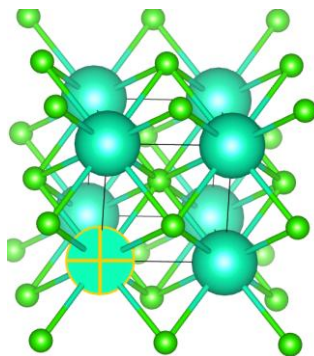
Par suite de l'utilisation du fichier « *Fer alpha cubic centré* » nous déterminons le rayon de l'atome de fer : $R_{Fe} = 1,26 \text{ \AA}$. Etant donné que $R_{Fe} > R_{site}$ alors il n'est pas possible qu'un atome de fer occupe ce site octaédrique.

EXERCICE 2 - CRISTAL IONIQUE : le chlorure de césium (CsCl)

L'ion césium Cs^+ et l'ion chlorure Cl^- sont les deux seuls ions appartenant à la maille du chlorure de césium, à partir desquels toute la structure peut être créée.

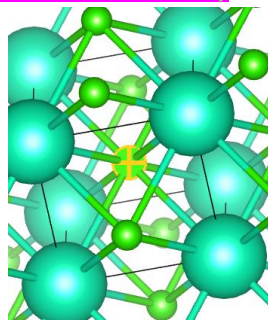
1. Ouvrir le fichier du « CsCl » sous VESTA

1a) A l'aide de VESTA, trouver l'atome qui a pour coordonnées (0 ; 0 ; 0) : image montrant l'atome sélectionné + coordonnées **[COPIER/COLLER]**



Atom: 1 Cs Cs 0.00000 0.00000 0.00000 (0 0 0)+ x, y, z

1b) Donner les coordonnées de l'atome de chlorure, à confirmer par VESTA : image montrant l'atome sélectionné + coordonnées **[COPIER/COLLER]**



Atom: 2 Cl Cl 0.50000 0.50000 0.50000 (0 0 0)+ x, y, z

2. Structure de la maille CsCl et coordination

2a) Dédurre des informations précédentes le nom de la structure de la maille du cristal CsCl ?

La structure de cette maille se nomme cubique centrée.

2b) Quelle notion (nom + signification) vous permet de confirmer que l'ion chlorure occupe bien le centre du cube et non un site octaédrique ou un site tétraédrique dans cette maille ? Justifier.

C'est la notion de coordinence (nombre de plus proches voisins) qui permet de confirmer que l'ion chlorure appartient bien au centre du cube. En effet, l'ion chlorure est entouré de 8 ions césium et non de 6, dans le cas du site octaédrique ou de 4, dans le cas du site tétraédrique).

3. Nombre d'atome et rayons

3a) Vérifier, par un calcul adapté, la phrase donnée en introduction de l'exercice : « L'ion césium Cs^+ et l'ion chlorure Cl^- sont les deux seuls ions appartenant à la maille du chlorure de césium »

- L'ion césium, présent aux 8 sommets, appartient à 8 autres mailles :

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ ion césium}$$

- L'ion chlorure, présent au centre du cube, appartient à la maille en propre :

$$1 \times \frac{1}{1} = 1 \text{ ion chlorure}$$

Ce qui vérifie bien le fait que la maille cubique centrée est définie par ces deux seuls ions.

3b) Par VESTA [COPIER/COLLER], récupérer la valeur du rayon de l'ion césium R_{Cs^+} avec son unité. En déduire par un calcul approprié, détaillé et en faisant appel à VESTA [COPIER/COLLER], celui de l'ion chlorure R_{Cl^-} .

Vérifier la valeur obtenue par VESTA et commenter [COPIER/COLLER]

Le rayon de l'ion césium, donné par VESTA a pour valeur : $R_{\text{Cs}^+} = 2,72 \text{ \AA}$

Cs	▼	Radius:	2.72
----	---	---------	------

La relation entre les deux rayons des ions se fait par la grande diagonale du cube :

$$2R_{\text{Cs}^+} + 2R_{\text{Cl}^-} = a\sqrt{3}$$

Le paramètre de maille selon VESTA est de : $a = 4,123 \text{ \AA}$

Cs Cl			
Space Group: P m -3 m (#221-1)			
a =	4.12300 Å	α =	90.0000°
b =	4.12300 Å	β =	90.0000°
c =	4.12300 Å	γ =	90.0000°

D'où :

$$R_{\text{Cl}^-} = \frac{a\sqrt{3}}{2} - R_{\text{Cs}^+}$$

$$R_{\text{Cl}^-} = \frac{4,123 \times \sqrt{3}}{2} - 2,72 = 0,8506 \text{ \AA}$$

Vérifions cette valeur par VESTA :

radius and color

Cl	Radius: 0.99
----	--------------

Cette valeur est assez éloignée de notre calcul.

3c) D'après des données théoriques récupérées ci-dessous, il semblerait que le rayon de l'ion chlorure ne soit pas identique selon le type de structure. Pouvez-vous l'expliquer qualitativement ? Soyez clairs dans votre réponse. (Vous pouvez répondre par des explications claires en vous aidant des informations apportées par une IA à citer)

Contexte	Rayon de Cl^-
NaCl, coord. 6	$\approx 1,8 \text{ \AA}$
CsCl, coord. 8	$\approx 1,0 \text{ \AA}$

Dans le cas de la structure cubique face centrée du cristal NaCl, la coordinence de 6 permet d'affirmer que l'ion Cl^- est moins comprimé que dans la structure cubique centrée du cristal CsCl, de coordinence à 8. D'où un rayon plus grand dans le cas de la coordinence à 6.

Cela est dû également au fort rayon de l'ion césium à $2,72 \text{ \AA}$ (selon VESTA) contre celui de l'ion sodium à $1,91 \text{ \AA}$ (selon VESTA), qui fait apparaître un « écrasement » électrostatique supplémentaire, de l'ion chlorure.

⇒ Finalement nous ne donnons pas un rayon "atomique", mais un rayon « géométrique » ajusté au cristal.

(Aide à la compréhension de la situation par une IA – Copilot)

EXERCICE 3 - CRISTAL IONIQUE : le fluorure de calcium (CaF_2)

Le fluorure de calcium est un composé inorganique de formule CaF_2 . Ce composé ionique constitué de calcium et de fluor est présent naturellement dans la nature sous la forme de fluorine (appelée aussi fluorite). C'est la principale source mondiale en fluor.

Dans ce cristal ionique, un des ions est en structure cubique faces centrées, alors que l'autre ion occupe un seul type de site interstitiel.

Données : rayon de l'ion calcium $R_{\text{Calcium}} = 100 \text{ pm}$; rayon de l'ion fluorure $R_{\text{Fluorure}} = 133 \text{ pm}$

Ouvrir le fichier du « CaF_2 » sous VESTA

1. Les sites interstitiels

1a) A l'aide de VESTA, identifier les ions qui forment la structure cubique faces centrées. Ecrire la formule chimique des ions identifiés. Sont-ils des anions ou des cations ?

D'après VESTA ce sont les cations qui occupent la structure cubique faces centrées de formule Ca^{2+}

1b) A l'aide de VESTA, quels sont les sites interstitiels occupés par les autres ions pour lesquels vous écrierez également la formule chimique ? Donner quelques coordonnées (2 ou 3), prises sur VESTA [COPIER/COLLER] qui permettent de vérifier votre choix de sites. Justifier pourquoi cela ne peut pas être les deux autres sites interstitiels.

Les autres ions qui occupent les sites interstitiels sont les ions fluorure de formule chimique F^- .

```
Atom: 2      F      F      0.75000      0.25000      0.25000      ( 1 0 0)+ -x, y, z
Atom: 2      F      F      0.25000      0.25000      0.75000      ( 0 0 1)+ x, y, -z
Atom: 2      F      F      0.25000      0.75000      0.25000      ( 0 1 0)+ x, -y, z
```

Par les coordonnées nous constatons que les ions fluorure occupent des espaces en quart et en trois quarts de la position entière. Ainsi, ces valeurs mettent en évidence les positions des sites interstitiels tétraédriques.

Cela ne peut pas être des sites octaédriques pour lesquels les positions utilisent la position nulle, ou la moitié de la position entière. Et une position à la moitié de la position entière dans les trois directions.

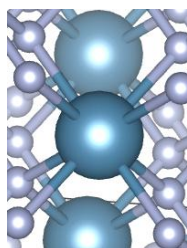
Cela ne peut pas être le site cubique pour lequel il n'y a qu'une seule coordonnée située à la moitié de la position entière dans les trois directions.

1c) Après avoir rappelé la stœchiométrie du cristal ionique CaF_2 , vérifier, par la coordinence de chacun des ions, qu'elle est bien respectée.

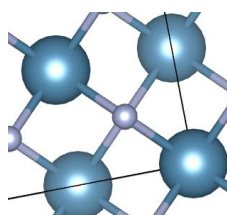
Ne pas présenter de calculs mais proposer une image de VESTA qui confirme votre réponse

La structure ionique étant électriquement neutre, il faut deux fois plus d'ions fluorure que d'ions calcium.

La coordinence pour les ions calcium est de 8 : un cation est entouré de huit anions



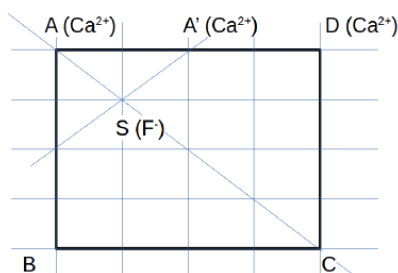
La coordinence pour les ions fluorure est de 4 : un anion est entouré de quatre cations



Les coordinences de 8 et de 4 respectent bien la stœchiométrie nécessitant deux fois plus d'anions autour d'un cation.

2. Les coordonnées et le paramètre de maille

Voici un extrait des positions des anions et des cations pour ce cristal ionique



2a) Quelle fraction de la grande diagonale du cube représente la longueur AS ?

Il y a quatre longueurs AS présentent dans la grande diagonale du cube

2b) Déterminer par un calcul approprié, la valeur de la longueur AS, en picomètre.

A l'aide du graphique ci-dessus nous pouvons écrire :

$$AS = R_{\text{Calcium}} + R_{\text{Fluorure}}$$

$$AS = 100 + 133 = 233 \text{ pm}$$

2c) En déduire le paramètre de maille, en angström, par un calcul approprié, à comparer avec la valeur donnée par VESTA **[COPIER/COLLER]**

Selon la grande diagonale du cube allant du point A au point C, nous pouvons écrire :

$$4 AS = a\sqrt{3}$$

$$a = \frac{4 AS}{\sqrt{3}}$$

$$a = \frac{4 \times 233}{\sqrt{3}} = 5,38 \text{ Å}$$

Comparaison avec le paramètre de maille pris sur VESTA : les deux valeurs sont assez proches et cohérentes.

Ca F2	
Space Group: F m -3 m (#225-1)	
a = 5.36040 Å	α = 90.0000°
b = 5.36040 Å	β = 90.0000°
c = 5.36040 Å	γ = 90.0000°